

CONSECUENCIA DE LA INTRODUCCIÓN DEL CONCEPTO DE ESTRUCTURA EN LA TEORÍA DEL COMERCIO INTERNACIONAL

Camilo Dagum

(Econometric Research Program, Princeton University)

I. Los conceptos de estructura, desarrollo y cambio constituyen auténticos temas de nuestro tiempo. Ellos pasaron a ocupar el primer plano en la preocupación de los economistas y, más recientemente, de los sociólogos. Esto se debe, principalmente, a la comprobación *no conformista* de la angustiosa realidad económica, política y social de los países en desarrollo y subdesarrollados y de la voluntad de cambio, lo que implica el siguiente triple proceso de análisis y decisión:

1) Conocimiento cuantitativo y causal de las fuerzas (variables) operantes en la realidad social (*conocimiento de la estructura económica*);

2) Formulación de los objetivos a alcanzar teniendo presente la dotación de recursos humanos y naturales y de acuerdo con una consistente filosofía social (*estructura objetivo*);

3) Formulación de una *filosofía de acción*, la cual comprenderá el conjunto de decisiones en el tiempo que permita pasar de la estructura observada a la estructura objetivo. Dicha filosofía de la acción deberá contener una apreciación explícita de los costos económicos y sociales del proceso de cambio y una estimación comparada con los correspondientes a otras decisiones alternativas. Entre estas últimas deberán analizarse tanto las filosofías de acción que afirman la voluntad de cambio, que caracteriza a los espíritus no conformistas (progresistas) y no comprometidos con el *statu quo*, como también los costos económicos y sociales del mantenimiento de las estructuras vigentes, características de las sociedades tradicionales y esencialmente conformistas.

II. Las expresiones como estructura y cambio estructural tienen una clara y rigurosa significación en Econometría y entre los economistas cuantitativos, es decir, aquellos que hacen análisis económico combinando *teoría* con *medida*. En cambio para los economistas no cuantitativos, estas expresiones están generalmente distorsionadas por ideas vagas, prejuicios y peor aún, por implicaciones de tipo ideológico. F. Perroux (Refs. 19 y 21), T. C. Koopmans (Ref. 12) y J. Marschak (Ref. 16) fueron los primeros que modernamente contribuyeron a la clarificación, formulación rigurosa y sistematización de estos conceptos. Posteriormente A. Marchal

(Ref. 15) contribuyó con un valioso análisis y sistematización sobre el mismo tema.

El concepto de estructura se encuentra ligado al concepto de modelo. Este último fue tratado por el autor en trabajos previos (Refs. 6, 7, 8 y 9). En dichos trabajos se llegó a la formulación integrada de un conjunto de definiciones sobre postulado, teoría y modelo económico, como resultado de un proceso de análisis de tipo lógico-empírico y bajo el supuesto de que cada observación empírica correspondiente al comportamiento de los sujetos de la actividad económica es una observación muestral de un proceso estocástico. Dicho proceso estocástico es la estructura económica correspondiente al sistema, subsistema, sector, subsector, etc. sometido a estudio. El mismo es una incógnita que será estimada a partir de una realización muestral de tamaño T , o sea, una muestra de T observaciones. Una vez realizadas las estimaciones y formuladas las hipótesis adicionales correspondientes se tiene una estructura económica. Dicha estructura es un elemento del conjunto de estructuras posibles que puede explicar el sistema, subsistema, sector, etc., de la actividad económica. El conjunto de estructuras que llamamos G_T define un modelo.

III. La descripción de estructura y modelo realizada corresponde a los conceptos de estructura y modelo estocásticos. En Econometría es frecuente la distinción entre estructura y modelo deterministas y estructura y modelo estocásticos. Esta distinción, innecesaria y superflua, tiene su origen en la forma en que evolucionó históricamente el análisis económico cuantitativo. En su primera etapa, el análisis fue estrictamente determinista. La investigación se proponía encontrar el valor exacto del vector de variables endógenas en función del vector de variables exógenas. Las limitaciones de este enfoque condujo a la introducción de la componente estocástica en las relaciones estructurales. A esta componente le competía la tarea de explicar probabilísticamente los residuos entre los valores observados y los estimados. Ella recogía causas tales como los errores de especificación en las ecuaciones del modelo, exclusión de variables explicativas no fundamentales, errores de medida, etc. Este periodo se caracteriza por la introducción de la componente estocástica como explicación residual o marginal y por tal razón el modelo estocástico correspondiente puede ser considerado como perteneciente a la categoría de *indeterminismo marginal*.

El tercer periodo, que se encuentra en su etapa inicial, puede muy bien denominarse *economía estocástica*. Sus características fundamentales estarán dadas por la introducción plena de los procesos estocásticos como métodos de análisis económico. En la terminología de Jerzy Neyman

(Ref. 18), en su análisis sobre el indeterminismo en las ciencias, este periodo podría recibir el nombre de indeterminismo dinámico.

El análisis económico dinámico y determinista ha alcanzado un alto grado de desarrollo en las dos últimas décadas y se está desarrollando más recientemente el análisis económico estocástico plenamente dinámico.

IV. Se puede realizar una distinción rigurosa entre estructura (y modelo) determinista y estructura (y modelo) estocástica mediante la formulación previa de los postulados deterministas y estocásticos respectivamente.

Postulado determinista: El postulado determinista corresponde al concepto de *causalidad determinista* cuyo enunciado es el siguiente: Para cada evento E en el espacio muestral R existe un conjunto de condiciones $C \in C$ tal que, siempre que el conjunto C de condiciones se presenta, el evento $E \in R$ ocurre.

Postulado estocástico: El postulado estocástico corresponde al concepto de *causalidad estocástica* cuyo enunciado es el siguiente: Para cada espacio probabilístico (R, B, P) existe un conjunto de condiciones C' tal que, siempre que el conjunto $C' \in C'$ de condiciones se presenta, el evento $E \in B$ ocurre con probabilidad $P(E)$. Con R se simboliza el espacio muestral, con B el mínimo campo de Borel generado por una clase cualquiera F_0 de conjuntos en R , y con P , la medida de la probabilidad en el campo de Borel B . Con C' se simboliza el conjunto de condiciones posibles C' .

La función $P(\cdot)$ llamada la medida de la probabilidad en el campo de Borel es una función de conjunto que satisface las tres propiedades siguientes:

1) A cada evento $E \in B$ le corresponde un número real no negativo $P(E)$ que define la probabilidad del evento E .

2) Si $E_1, E_2, \dots$ es una sucesión infinita y numerable de conjuntos mutuamente disjuntos en B , se tiene,

$$P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} P(E_j)$$

$$3) \quad P(R) = 1$$

El cumplimiento de las dos propiedades primeras, permite que $P(\cdot)$ se llame función de conjunto completamente aditiva y no negativa.

Si el evento E tiene probabilidad $P(E) = 1$ entonces estamos en presencia de una causalidad determinista. Este caso extremo puede incluir el caso estocástico:

$$P(E) \geq 1 - \varepsilon$$

para ε positivo y tan pequeño como se quiera.

La observación precedente permite considerar la causalidad determinista como un caso límite de la causalidad estocástica.

Los conjuntos de condiciones C y C' introducidos en los postulados antes expuestos son determinados valores de las variables independientes, es decir, las variables exógenas y las endógenas con rezagos. El evento E corresponde a valores determinados de las variables dependientes o endógenas. Si E se presenta con probabilidad $P(E) \geq 1 - \varepsilon$ estamos en presencia de una estructura determinista en *sentido amplio*. Si $P(E) < 1 - \varepsilon$ la estructura económica es estocástica.

V. Los elementos integrantes de un modelo y también de una estructura, se resumen a continuación:

Ecuaciones		$\left\{ \begin{array}{l} \text{de comportamiento} \\ \text{tecnológicas} \\ \text{institucionales} \\ \text{identidades} \end{array} \right.$
Variables	endógenas (explicadas por el modelo o la estructura)	$y_t = (y_{1t}, \dots, y_{Gt})$
	exógenas	$\left\{ \begin{array}{l} \text{predeterminadas (explicativas)} \\ z_t = (z_{1t}, \dots, z_{Kt}) \end{array} \right.$
	endógenas con rezagos	
	estocásticas	$u_t = (u_{1t}, \dots, u_{Gt})$
Parámetros	$B = (\beta_{gj}); g, j = 1, \dots, G; B \neq 0$. Matriz de los coeficientes de las variables endógenas. Es regular (no singular) de orden $G \times G$.	
	$\Gamma = (\gamma_{gh}) g = 1, \dots, G; h = 1, \dots, K$. Matriz de los coeficientes de las variables predeterminadas de orden $G \times K$.	
	$A = (B, \Gamma) = (\alpha_{gi}); g = 1, \dots, G; i = 1, \dots, G + K$.	
	$\Lambda = (\sigma_{gj}); g, j = 1, \dots, G$. Matriz de varianzas y covarianzas de las variables estocásticas.	
	ψ Otros parámetros estructurales correspondientes al vector estocástico (coeficientes de autocorrelación, etc.)	

Mediante el uso de la notación habitual en Econometría, se tiene la siguiente formulación simbólica general de un modelo estocástico lineal:

$$(1) \quad B y_t + \Gamma z_t = u_t$$

Dicho modelo es completo debido a la especificación realizada anteriormente con respecto a B de ser una matriz regular. Comprende tanto

a los modelos recursivos de H. Wold como a los modelos interdependientes de la Cowles Commission, según que B sea o no una matriz triangular. Si la matriz B es triangular, el modelo debe también cumplir con la condición de que la matriz de varianzas y covarianzas entre las componentes del vector estocástico u_t sea diagonal, para ser recursivo.

Si el modelo (1) es recursivo o interdependiente y cumple con la condición necesaria y suficiente para ser identificable, entonces dicho modelo puede ser considerado como un conjunto de G ecuaciones linealmente independientes que explican el comportamiento de sus respectivos sectores (o subsectores, etc.) de la actividad económica.

La formulación determinista equivalente al modelo estocástico lineal (1) es la siguiente:¹

$$(2) \quad By_t + \Gamma z_t = 0$$

El determinismo en las ciencias ha sido extensamente tratado en Filosofía, con énfasis en el análisis dinámico y destacando su característica de poder predecir el futuro conociendo el pasado. Resulta concordante con estas observaciones la definición de determinismo dada por Russell (Referencia 22): Un modelo es determinista cuando conocido el conjunto de condiciones $e_1, e_2, \dots, e_n$ correspondiente respectivamente al momento $t_1, t_2, \dots, t_n$, el estado Y_t al momento t satisface la ecuación

$$(3) \quad Y_t = F(e_1, t_1, e_2, t_2, \dots, e_n, t_n, t)$$

El modelo es determinista en el periodo $(t_0; t_1)$ si la ecuación (3) se cumple para todo t en el intervalo (t_0, t_1) .

H. Feigl (Ref. 10) caracteriza un modelo determinista por su aptitud para predecir estricta y precisamente eventos individuales o algunos de sus aspectos.

Una segunda formulación del determinismo que es menos restrictiva (determinismo en sentido amplio) introduce la existencia de leyes de acción próxima y un límite finito v de propagación de las fuerzas (económicas, físicas, etc.). Un modelo es determinista, dado las leyes de acción próxima y un límite finito v de propagación de las fuerzas, cuando es posible predecir exactamente el estado Y_t para todo punto tempo-espacial

¹ En forma más generalizante, sin la especificación explícita de la ley matemática de correspondencia entre las variables y haciendo uso de la notación moderna, se tiene:

$$F: z_t \rightarrow y_t$$

Si el modelo es estocástico como en (1) entonces su notación es:

$$F: (z_t, u_t) \rightarrow y_t$$

(e_1, t_1) conociendo las coordenadas (e, t) , para todo $t < t_1$ y para todo punto e del espacio tal que la distancia

$$|e_1 - e| < v(t_1 - t)$$

VI. Un ejemplo de *modelo determinista* es el del multiplicador-aceelerador de tipo keynesiano con rezagos distribuidos, bajo la siguiente forma:

$$\begin{aligned} C_t &= \alpha + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \beta_3 Y_{t-3} \\ (4) \quad I_t &= v_1 (Y_{t-1} - Y_{t-2}) + v_2 (Y_{t-2} - Y_{t-3}) \\ Y_t &= C_t + I_t + A_t \end{aligned}$$

Con A_t se simboliza la inversión autónoma que es considerada variable exógena. Con $y_t = (C_t; I_t; Y_t)$ se simboliza el vector de las variables endógenas y con α el consumo autónomo. Los restantes elementos integrantes del modelo no requieren explicación adicional.

En el siguiente caso concreto:

$$\begin{aligned} C_t &= 140 + 0,50 Y_{t-1} + 0,15 Y_{t-2} + 0,10 Y_{t-3} \\ (5) \quad I_t &= 1,50 (Y_{t-1} - Y_{t-2}) + 0,60 (Y_{t-2} - Y_{t-3}) \\ Y_t &= C_t + I_t + A_t \end{aligned}$$

se tiene una *estructura determinista*. Los valores de las variables endógenas se obtienen unívocamente una vez dados los valores de las variables predeterminadas.

La estructura determinista (5) es un elemento g_T del conjunto posible de estructuras deterministas que corresponden a (4). Es decir, $g_T \in G_T$.

La formulación estocástica del modelo (4) es:

$$\begin{aligned} C_t &= \alpha + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \beta_3 Y_{t-3} + u_{1t} \\ (6) \quad I_t &= v_1 (Y_{t-1} - Y_{t-2}) + v_2 (Y_{t-2} - Y_{t-3}) + u_{2t} \\ Y_t &= C_t + I_t + A_t \end{aligned}$$

Una estructura estocástica correspondiente al conjunto de estructuras estocásticas posibles en (6) es la siguiente:

$$\begin{aligned} C_t &= 140 + 0,50 Y_{t-1} + 0,15 Y_{t-2} + 0,10 Y_{t-3} + u_{1t} \\ (7) \quad I_t &= 1,50 (Y_{t-1} - Y_{t-2}) + 0,60 (Y_{t-2} - Y_{t-3}) + u_{2t} \\ Y_t &= C_t + I_t + A_t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(u_{1t}, u_{2t}) &= \frac{1}{2,16 \Pi \sqrt{1-0,35}} \exp. - \frac{1}{1,30} \left(\frac{u_{1t}^2}{0,81} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{1,18}{1,08} u_{1t} u_{2t} + \frac{u_{2t}^2}{1,44} \right) \\ E(u_{1t} u_{jt+\tau}) &= 0 \quad i, j = 1, 2 \quad \tau \neq 0 \end{aligned}$$

El sistema de ecuaciones (7) define una *estructura estocástica* pues ella determina unívocamente la *distribución de probabilidad condicional* del vector de variables endógenas dados los valores de las componentes del vector de variables predeterminadas.

En (7) como en toda estructura estocástica, se especifican los valores numéricos correspondientes a los parámetros estructurales, incluidos los pertenecientes al vector estocástico, además de la función de probabilidad de este último.

VII. De lo expuesto se puede deducir que un conjunto de estructuras define un modelo, si ellas poseen las siguientes características comunes:

- 1) Contener todas las estructuras el mismo número de ecuaciones;
- 2) Contener las mismas variables endógenas, predeterminadas y estocásticas;
- 3) Contener las mismas variables en cada ecuación o sea las mismas restricciones *a priori*;
- 4) Cada ecuación debe expresar la misma ley de correspondencia matemática (funcional o estocástica) entre las variables que en cada una de ellas aparecen.

C. Christ (Ref. 2) sólo reconoce el cumplimiento de las tres primeras. La cuarta condición restringe la amplitud del modelo facilitando una mejor utilización operativa del concepto de estructura y modelo, en particular en lo referente a la interpretación cuantitativa de los cambios estructurales mediante el recurso de la inferencia estadística. En efecto, si se obtiene para β_1 en (5) una estimación significativamente diferente de 0,50 para un nuevo periodo $t_1 \leq t \leq t_2$, se tendrá una nueva estructura para la función consumo de (5). La conclusión es inmediata y rigurosa, ya que se están comparando dos relaciones estructurales bajo la misma ley matemática F de correspondencia (en este caso lineal) y contienen las mismas variables.

VIII. Una vez producido y comprobado económicamente el cambio estructural, no queda aun agotado el análisis económico. La etapa siguiente deberá indagar las causas que determinaron dicho cambio. En el ejemplo de la función consumo en (5), el cambio del valor de la propensión marginal parcial a consumir debido al Y_{t-1} , o sea el parámetro $\beta_1 = 0,50$, puede ser causado por cambios en la distribución de los ingresos, cambios en los gustos de los consumidores, en particular, una mayor anticipación en el tiempo del gasto, tal, una preferencia mayor por el consumo con respecto al ahorro, etc.

No resulta posible distinguir un cambio estructural si se contrastan ecuaciones expresadas bajo diferentes leyes matemáticas F . En este caso, las estructuras de las que respectivamente forma parte cada ecuación pertenecen a distintos modelos. Así por ejemplo, las ecuaciones:

$$(8) \quad C_t = \alpha + \beta_0 Y_t + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \dots + \beta_h Y_{t-h} + \dots$$

$$(9) \quad C_t = \alpha + \beta_1 Y_{t-1} + \beta_2 Y_{t-2} + \beta_3 Y_{t-3}$$

pertenecen a distintos modelos. Ellas no pueden ser generadas por un mismo proceso. El análisis que corresponde realizar en tal situación consiste en deducir probabilísticamente cuál de las dos especificaciones explica mejor el comportamiento de su correspondiente sector de la actividad económica o cuál permite una mejor predicción, en el sentido de cumplir más aceptablemente con algunas propiedades mínimas de las predicciones puntuales, o por intervalos, cuando se tiene el propósito de utilizar la ecuación con fines de predicción. Resulta oportuno recordar el Cociente de Janus (A. Gadd y H. Wold, Ref. 11) cuyo empleo permite el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Una medida de la exactitud de la predicción;

b) Un criterio para determinar si existe permanencia o si se ha producido un cambio estructural entre el periodo de observación y el de predicción.

IX. A los parámetros estructurales contenidos en las matrices B , Γ y Λ del modelo (1) les corresponde un punto en el espacio paramétrico Ω . Si $\omega \in \Omega$ y es N el número de parámetros estructurales; entonces $\Omega \subset R_N$, siendo R_N el espacio euclideo de N dimensiones. Luego ω es un punto en el espacio paramétrico Ω el cual a su vez es un subespacio de R_N .

Espacio paramétrico: El conjunto de los valores posibles que pueden asumir los parámetros estructurales de un modelo define su espacio paramétrico, que se simboliza con Ω .

Para el modelo determinista simple de tipo keynesiano,

$$(10) \quad \begin{aligned} C_t &= \alpha + \beta Y_t; \alpha > 0; 0 < \beta < 1 \\ Y_t &= C_t + I_t \end{aligned}$$

el espacio paramétrico es,

$$\Omega = \{\alpha, \beta / \alpha > 0, 0 < \beta < 1\}$$

cuya representación gráfica se observa en la figura 1.

Para el modelo estocástico de mercado:

$$(11) \quad \begin{aligned} D_t &= \alpha_1 - \beta_1 p_t + u_{1t} & \alpha_1 > 0, \beta_1 > 0 \\ S_t &= \alpha_2 + \beta_2 p_{t-1} + u_{2t} & \beta_2 > 0 \\ p_t &= p_{t-1} + \lambda (D_{t-1} - S_t) + u_{3t} & \lambda > 0 \end{aligned}$$

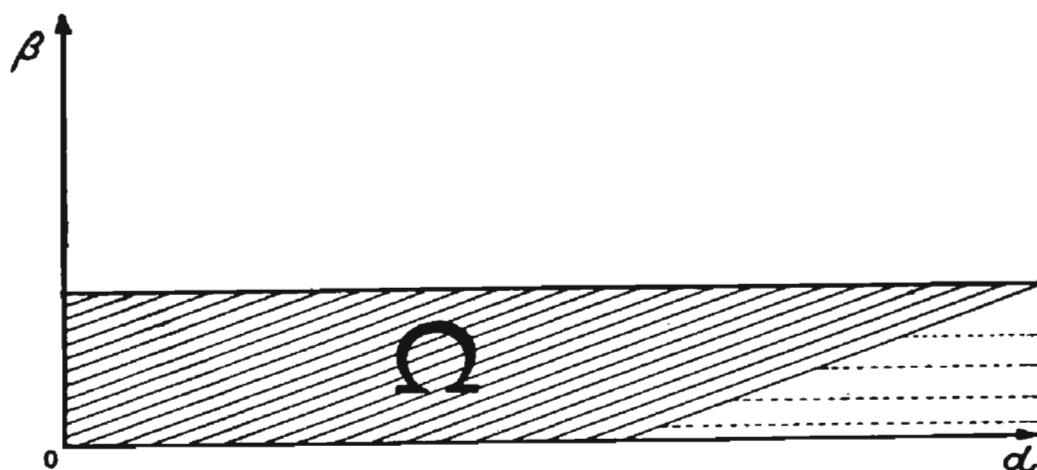


FIGURA 1.

$$\Lambda = \begin{vmatrix} \sigma_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^2 \end{vmatrix}$$

$$E(u_{it} u_{jt} + \tau) = 0 \quad i, j = 1, 2, 3; \tau \neq 0$$

el espacio paramétrico es de ocho dimensiones, siendo $\Omega \subset R_8$. Todo punto del espacio euclideo R_8 al cual le correspondan valores reales para α_2 y valores positivos para los restantes siete parámetros estructurales, define un punto ω en el espacio paramétrico Ω .

X. Teniendo presentes los postulados determinista y estocástico y el concepto de espacio paramétrico se puede formular una definición rigurosa de modelo y estructura económica.

Modelo determinista: Un conjunto de relaciones autónomas define un modelo determinista si ellas contienen las siguientes especificaciones:

- 1) Una ley matemática F de correspondencia funcional entre las variables endógenas y predeterminadas;
- 2) Un espacio muestral R ;
- 3) Un conjunto de condiciones C ;
- 4) Un espacio paramétrico Ω .

Modelo estocástico: Un conjunto de relaciones autónomas define un modelo estocástico si ellas contienen las siguientes especificaciones:

- 1) Una ley matemática F de correspondencia estocástica entre las variables endógenas, predeterminadas y estocásticas;
- 2) Un espacio probabilístico (R, B, P)
- 3) Un conjunto de condiciones C' ;
- 4) Un espacio paramétrico Ω .

De conformidad con el concepto de modelo como conjunto de estructura resulta la siguiente definición de estructura estocástica:

Estructura estocástica: Un conjunto de relaciones autónomas define una estructura estocástica cuando se conocen:

- 1) Una ley matemática F de correspondencia estocástica entre las variables de cada ecuación o relación autónoma;
- 2) Un espacio probabilístico (R, B, P) ;
- 3) Un conjunto de condiciones C' ;
- 4) Las ordenadas de un punto ω_0 perteneciente al espacio paramétrico Ω .

La definición de estructura determinista es obvia. La interpretación de la definición de estructura estocástica resulta natural y sencilla. En efecto, dada la ley matemática F (p. e. lineal como en (1)), un conjunto de condiciones $C' \in C'$ (por ejemplo determinados valores de las variables predeterminadas) y el punto $\omega_0 \in \Omega$ (es decir, los valores numéricos de los parámetros estructurales) se puede determinar unívocamente la distribución de probabilidad condicional de las variables endógenas. Con respecto al modelo estocástico (1) se tiene, en forma simbólica:

$$(12) \quad P(y_t \in E_y \mid z_t) = |B| P(u_t \in E_u)$$

La esperanza matemática condicional del vector y_t de variables endógenas, en la forma reducida, define un predictor *eo ipso* (Ref. 23). O sea,

$$(13) \quad E(y_t \mid z_t) = -B^{-1} \Gamma z_t$$

XI. A fin de poder dar una formulación operativa de la definición de cambio estructural, es necesario ampliar el alcance de la definición de estructura mediante una ligera modificación del requisito 4 por el siguiente:

- 4') Una estimación puntual

$$\hat{\omega}_0 = (\hat{\omega}_{01}, \dots, \hat{\omega}_{0N})$$

del vector ω_0 perteneciente al espacio paramétrico Ω y satisfaciendo las siguientes condiciones:

$$P(\omega_0 \in R_{1-\alpha}) = 1-\alpha$$

$$R_{1-\alpha} \subset \Omega$$

donde:

α define un nivel de significación;

$R_{1-\alpha}$ es un elipsoide estocástico en el espacio N-dimensional con centro en el punto $\hat{\omega}_0$.

El elipsoide $R_{1-\alpha}$ define una *región de confianza* del $100(1-\alpha)\%$ con respecto al punto paramétrico ω_0 . Luego, el elipsoide es una región estimadora de ω_0 con probabilidad $1-\alpha$ de contener al parámetro estructural ω_0 .

En forma análoga se puede determinar una región estimadora para cualquier subconjunto de parámetros. Esta observación tiene especial significación cuando se trabaja con un modelo multiecuacional recursivo. En este supuesto se puede estimar con facilidad una región estimadora para los parámetros de cada ecuación. Para $N = 2$, se tiene una elipse para la región estimadora, lo que se ilustra en la fig. 2. En tal caso es $\omega_0 = (\omega_{01}, \omega_{02})$. Si $N = 1$, se tiene un intervalo de confianza para $\omega_0 = \omega_{01}$.

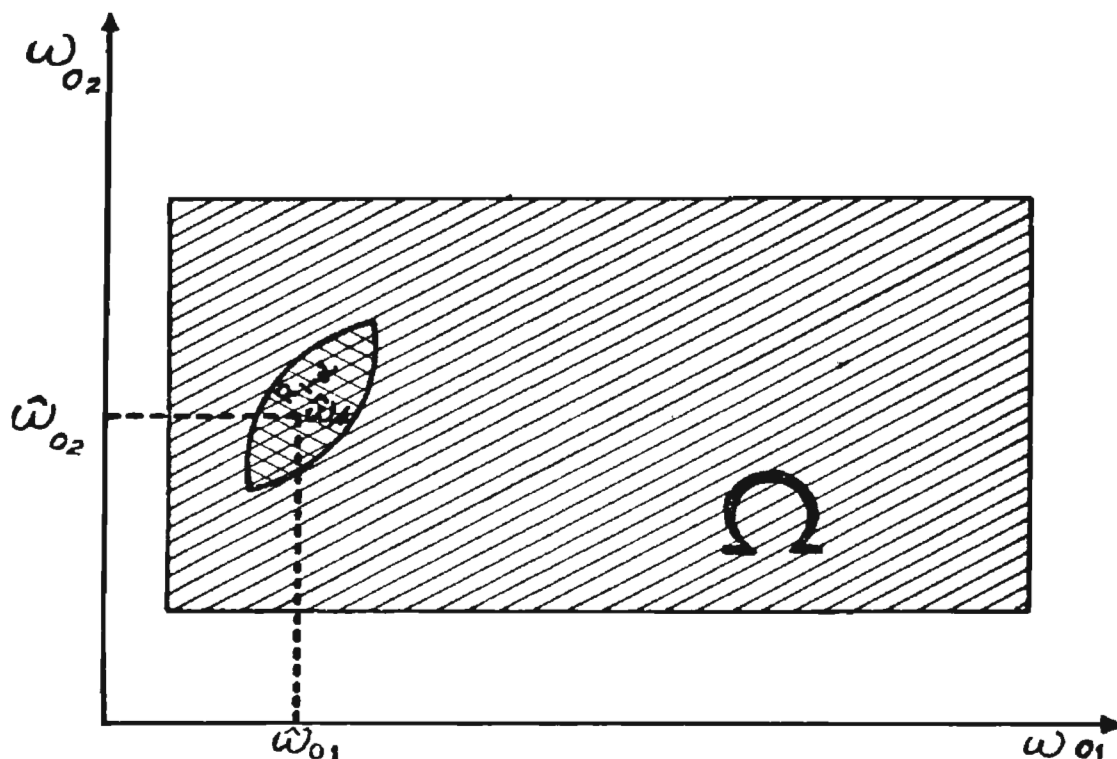


FIGURA 2. Región de confianza $R_{1-\alpha}$ (elipse) y espacio paramétrico Ω

Cambio estructural: Se ha producido un cambio estructural cuando estimada una estructura para el periodo $t_0 \leq t \leq t_1$, $t_1 > t_0$, definida por el punto $\hat{\omega}_0 \in \Omega$ en el espacio de N dimensiones, o sea,

$$(14) \quad \hat{\omega}_0 = (\hat{\omega}_{01}, \dots, \hat{\omega}_{01}, \dots; \hat{\omega}_{0N}) = (\hat{\omega}_{0i}); i = 1, \dots, N$$

y estimadas para el periodo $t_1 \leq t \leq t_2$ ($t_2 > t_0$, $t_2 > t_1$) las componentes de la estructura

$$(15) \quad \hat{\omega}_1 = (\hat{\omega}_{11}, \dots, \hat{\omega}_{1i}, \dots; \hat{\omega}_{1N}) = (\hat{\omega}_{1i}); i = 1, \dots, N$$

resulta que la diferencia $\hat{\omega}_{1i} - \hat{\omega}_{0i}$ no admite la hipótesis nula (es significativamente diferente de cero) por lo menos para una componente de los vectores $\hat{\omega}_0$ y $\hat{\omega}_1$. El nuevo vector $\hat{\omega}_1$ pertenece a Ω . Si el cambio estructural se ha observado en los parámetros de una sola ecuación o un subconjunto propio de ecuaciones pertenecientes a una estructura, se dice entonces que las restantes ecuaciones de dicha estructura tienen permanencia o autonomía estructural con respecto a las causas tecnológicas, institucionales o de comportamiento determinantes del cambio.

Una vez estimados los parámetros ω_{1i} , ω_{0i} y sus correspondientes varianzas resulta, en la hipótesis de distribución normal (esta hipótesis no es necesaria para grandes muestras, por la aplicación del teorema del límite central) y para muestras de tamaño T_1 y T_0 respectivamente:

$$(16) \quad P(|t| \geq t_0) < \alpha$$

siendo

$$(17) \quad t_0 = \frac{|\hat{\omega}_{1i} - \hat{\omega}_{0i}|}{[\text{var.}(\hat{\omega}_{1i}) + \text{var.}(\hat{\omega}_{0i})]^{1/2}}$$

el nivel de significación:

$$(18) \quad \alpha = 2 [1 - S\alpha_{/2,T}(t_0)]$$

y el número de grados de libertad

$$(19) \quad T = T_0 + T_1 - 2(G_g^* + K_g^*)$$

Con $S\alpha_{/2,T}(t)$ se simboliza la distribución de la t de Student para T grados de libertad y un nivel de significación $1/2 \alpha$. Los símbolos G_g^* y K_g^* corresponden, respectivamente, al número de variables endógenas y pre-determinadas que contiene la ecuación estructural g -ésima en la cual se encuentra el parámetro $\hat{\omega}_{0i}$. El número de dichas variables, de acuerdo con la especificación de las ecuaciones, es igual al número de parámetros estimados a partir de las T_1 observaciones para la estructura $\omega_1 = (\omega_{1i})$ y a partir de las T_0 observaciones muestrales para la estructura $\omega_0 = (\omega_{0i})$.

Gregory C. Chow (Ref. 1) ha propuesto un método para la docimacia de la hipótesis nula para la diferencia entre dos puntos del espacio paramétrico Ω , para dos estructuras lineales uniecuacionales pertenecientes a un modelo dado y suponiendo la distribución normal de la variable estocástica. Un resultado con menos restricciones en los supuestos y que puede extenderse a estructuras no lineales y multiecuacionales se alcanza mediante la aplicación de la teoría de la transvariación (Referencias 3 y 5).

XII. Los conceptos de estructura y cambio son indispensables para definir el desarrollo y programarlo. Una de las definiciones más aceptadas sobre desarrollo es debida a Perroux (Ref. 20), quien dice: Desarrollo es la combinación de los cambios mentales y sociales de una población que la vuelven apta para hacer crecer durablemente su producto real y global.

En esta definición se afirma la necesidad de cambio en las ecuaciones de comportamiento que recogen los aspectos mentales y sociales. Los cuales, a su vez, determinarán cambios en las ecuaciones institucionales y tecnológicas de la estructura económica para armonizarlas con los nuevos patrones mentales y sociales de la población.

El resultado es un cambio de estructura, que se mueve hacia un punto de mayor eficiencia económica y bienestar social. Es decir, una mayor productividad de los factores, una equitativa distribución de los ingresos, una inversión mayor de infraestructura económica y social, permitiendo un crecimiento sostenido del producto real global.

La realización del desarrollo exige, como condición necesaria pero no suficiente, que la nueva estructura difiera *significativamente* de la anterior. O sea, que el nuevo vector estimado $\hat{\omega}_1 \in \Omega$ presente una diferencia estadísticamente significativa con respecto al vector original $\hat{\omega}_0$.

XIII. Los conceptos de estructura, desarrollo y cambio, juntamente con los conceptos de economía dominante (Ref. 21) juegan un papel fundamental en las relaciones económicas internacionales. Ellos no se encuentran aún sistemáticamente incorporados a la teoría del comercio internacional. Su objetivo es esencialmente positivo, su consecuencia es normativa. En efecto, el concepto de estructura permite una explicación cuantitativa causal entre las variables más relevantes que determina el comportamiento de los sujetos de la actividad económica en el sector sometido a análisis. Más aún, si se considera que el conocimiento no constituye un fin en sí mismo, sino que debe ser fundamento para la toma de decisiones

conforme a una definida filosofía social. El conocimiento del ser (explicación cuantitativa y causal de una realidad determinada) y la formulación de una filosofía social (el *deber ser*, consecuencia normativa del conocimiento) constituyen los dos grados de libertad en las ciencias sociales (específicamente, en la ciencia económica) que determinarán la tercera dimensión: una filosofía de la acción o modelo de decisión compatible en el tiempo con los objetivos del *deber ser*.

Una filosofía de la acción pone en juego las fuerzas dinámicas que protagonizan el desarrollo y el cambio. El concepto de economía dominante pone en juego las fuerzas dinámicas que resisten el cambio como consecuencia del conflicto de intereses que nace de la oposición entre el ser (*statu quo*) y el deber ser.

XIV. La introducción del concepto de estructura en la teoría del comercio internacional exige la distinción entre unidades complejas de distintos órdenes y la estimación cuantitativa de las relaciones de causalidad entre las variables que actúan dentro de cada unidad y entre las unidades de cada orden.

A fin de limitar conceptualmente el problema y facilitar el análisis se introducen los siguientes supuestos:

- 1) Una economía nacional define una unidad compleja de primer orden;
- 2) Un bloque económico o una integración económica constituye una unidad compleja de segundo orden;
- 3) La economía internacional en su totalidad constituye una unidad compleja de tercer orden.

A una economía nacional le corresponde una estructura estocástica determinada,

$$(20) \quad T_i(y_t, z_t) = u_t \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Siendo y_t , z_t , u_t los vectores de las variables endógenas, predeterminadas y estocásticas respectivamente. T_i es el operador de la transformación correspondiente al país i . Por definición de estructura se supone conocida la forma matemática de T_i , la ley de distribución de u_t y la estimación del vector $\hat{\omega}_i \in \Omega$. En caso contrario, la (20) define un modelo, el cual no estará completamente especificado si no se da la forma de T_i .

Asimismo, conocida la estructura económica de un país, se pueden representar simbólicamente las relaciones entre las variables en ella con-

tenidas. Para el país i -ésimo se tiene, en general, el modelo S_{ii} tal que:

$$(21) \quad S_{ii}^1 = (s_{kh,i}) = \begin{vmatrix} s_{11,i}, & \dots, & s_{lm,i} \\ \dots & & \dots \\ \dots & & \dots \\ s_{r1,i}, & \dots, & s_{rm,i} \end{vmatrix} \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Los modelos de insumo producto son casos particulares de los modelos simbolizados en (21).

Dado un bloque económico o una integración económica formado por q naciones, se tiene en forma simbólica, el siguiente modelo que define una unidad compleja de segundo orden:

$$(22) \quad S^2 = (S_{ij}^1) = \begin{vmatrix} S_{11}^1 & S_{12}^1 & \dots & S_{1q}^1 \\ S_{21}^1 & S_{22}^1 & \dots & S_{2q}^1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{q1}^1 & S_{q2}^1 & \dots & S_{qq}^1 \end{vmatrix}$$

Si las q unidades económicas son completamente independientes entre sí (no mantienen relaciones económicas), la matriz (22) sería una matriz diagonal. Es decir,

$$(23) \quad S^2 = (S_{ij}^1) = \begin{vmatrix} S_{11}^1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & S_{22}^1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & S_{qq}^1 \end{vmatrix}$$

Con S_{ij}^1 se indica la corriente de flujos del país i -ésimo al país j -ésimo que configura las relaciones entre dichas dos unidades. Estos flujos comprenden los abastecimientos o exportaciones de alimentos, maquinarias, servicios, bienes culturales, tecnología, etc. En consecuencia, S_{12} por ejemplo, representa los abastecimientos o exportaciones del país 1 al país 2. En cambio con S_{21}^1 se tiene los del país 2 hacia el país 1. Si estas relaciones están cuantitativamente expresadas, se tendrá para (22) una estructura compleja de segundo orden. Ella permitirá conocer dos aspectos fundamentales:

- a) El grado de dependencia entre las unidades de primer orden;
- b) El grado de vulnerabilidad de cada unidad como así también las relaciones de dominación.

A tal efecto se deberá conocer claramente la significación económica de la estructura de segundo orden con respecto a las estructuras de primer orden. O sea, en qué medida la alteración de dichas relaciones puede afectar el funcionamiento de las unidades económicas de primer orden.

Una estructura S_{11}^1 está totalmente conectada con una unidad compleja de segundo orden, tal como (22), cuando la transformación de (22) en (23) reduce drásticamente el nivel de actividad de S_{11}^1 . En tal caso, las relaciones de la unidad S_{11}^1 con las restantes unidades de primer orden en (22) constituyen para aquella un núcleo (Kernel). O. Morgenstern (Ref. 17) ha analizado en detalle este concepto, sus características y consecuencias.

El conjunto de bloques, integraciones y naciones no alineadas forman una unidad económica de tercer orden S^3 .

O sea,

$$(24) \quad S^3 = (S_{ij}^2) = \begin{vmatrix} S_{11}^2 & S_{12}^2 & \dots & S_{1p}^2 \\ S_{21}^2 & S_{22}^2 & \dots & S_{2p}^2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{p1}^2 & S_{p2}^2 & \dots & S_{pp}^2 \end{vmatrix}$$

La (24) es una matriz particionada. A cada elemento S_{ij} ($i, j = 1, \dots, p$) le corresponde una unidad compleja de primer orden de la forma (22). Sustituyendo cada elemento de la matriz (24) por sus correspondientes expresiones dadas por (22), resulta la unidad compleja de tercer orden (24) en función de unidades complejas de primer orden, esto es, de las economías nacionales.

Para el caso particular de ser:

$$(25) \quad S^3 = \begin{vmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{vmatrix}$$

se obtiene,

$$(26) \quad S^3 = \left| \begin{array}{cccc|cccc} S_{11}^1 & S_{12}^1 & \dots & S_{1q}^1 & S_{1q+1}^1 & \dots & S_{1n}^1 & \\ S_{21}^1 & S_{22}^1 & \dots & S_{2q}^1 & S_{2q+1}^1 & \dots & S_{2n}^1 & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ S_{q1}^1 & S_{q2}^1 & \dots & S_{qq}^1 & S_{qq+1}^1 & \dots & S_{qn}^1 & \\ \hline S_{q+1,1}^1 & S_{q+1,2}^1 & \dots & S_{q+1,q}^1 & S_{q+1,q+1}^1 & \dots & S_{q+1,n}^1 & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\ S_{n1}^1 & S_{n2}^1 & \dots & S_{nq}^1 & S_{nq+1}^1 & \dots & S_{nn}^1 & \end{array} \right|$$

El conocimiento de la estructura correspondiente a una unidad compleja de tercer orden es de principal importancia tanto para la teoría (explicación) como para la política (decisión) económica internacional. En base a ella se puede explicar el grado de dependencia y vulnerabilidad de los países en desarrollo, productores de materias primas, cuyo nivel interno de actividad económica depende de la colocación de su producción en los mercados externos a precios que les permitan mantener su capacidad de importación.

Es posible valorar la situación crítica de los países en desarrollo, a partir de los siguiente supuestos reales y objetivos:

- a) Los intereses económicos de los países desarrollados controlan la producción de bienes estratégicos en las economías en desarrollo;
- b) Los países desarrollados son sus principales compradores;
- c) El producto bruto agregado de los países desarrollados supera las dos terceras partes del producto bruto mundial.

En efecto, suponiendo que la unidad compleja de segundo orden S_{11}^2 agrupa a las economías desarrolladas (Estados Unidos, Canadá, La Comunidad Económica Europea, Gran Bretaña, Unión Soviética y Japón, por ejemplo) y S_{22}^2 al resto del mundo, el conocimiento de la estructura correspondiente a (25) o su equivalente (26) explicará, entre otros varios, que S_{12}^2 y S_{21}^2 , es decir, el comercio exterior de los países desarrollados con los países en desarrollo (resto del mundo) constituye un núcleo para estos últimos. Su nivel de actividad e interdependencia no puede deteriorarse sin grave riesgo para la permanencia estructural de S_{22}^2 . El deterioro afectará sensiblemente el crecimiento, el desarrollo, el bienestar social alcanzado y la estabilidad política.

Estas consideraciones pueden aplicarse a las posiciones asumidas por los países participantes en la Conferencia Mundial para el Comercio y el Desarrollo. Las naciones más desarrolladas están interesadas principalmente en aumentar el volumen y el valor de sus exportaciones, objetivo perfectamente explicable a la luz de la teoría económica. El aumento de la demanda exterior estimulará la actividad interna con sus efectos positivos sobre la ocupación, producción, ingreso e inversión pública y privada. Es decir, contribuirá al crecimiento estable y sostenido de la economía interna. Por tratarse de economías dominantes están en condiciones de ejercer un control significativo sobre los precios, manteniendo la estabilidad de los correspondientes a sus productos de exportación.

Las economías en desarrollo, a las cuales no es posible aplicar conclusiones de la teoría económica contemporánea, sin grandes reparos, concentran sus esfuerzos en dos objetivos:

- a) La estabilidad de los precios internacionales de sus productos de exportación;
- b) La apertura de los mercados con capacidad de compra, esto es, los mercados de los países desarrollados.

El alcance de estos objetivos les proveerá de los recursos de capital indispensables para las inversiones en el capital de infraestructura, importación de maquinaria y equipos y la asimilación de tecnologías más avanzadas.

1. Chow, Gregory C.: "Tests of Equality between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions". *Econometrica*, vol. 28, Nº 3, 1960.
2. Christ, Carl F., *Econometric Models and Methods*. Nueva York: John Wiley and Sons, 1966.
3. Dagum, Camilo: *Teoría de la transvariación, sus aplicaciones a la economía*. METRON, Istituto di Statistica e Ricerca Sociale "Corrado Gini," Università di Roma, vol. XX, 1960.
4. Dagum, Camilo: "Sociedad de masas y Técnica social." Cuaderno de los Institutos. Instituto de Sociología "Raúl A. Orgaz." Universidad Nacional de Córdoba, Nº 67, 1963.
5. Dagum, Camilo: "Probabilité et Intensité de la Transvariation dans l'Espace a N Dimensions." *Économie Appliquée* (I. S. E. A.), Nº 4, 1965, París. Wahrscheinlichkeit und Ausmaß der Transvariation im n-Dimensionalen Raum. Statistische Hefte, Internationale Zeitschrift für Theorie und Praxis, 1966, Heft 1/2.
6. Dagum, Camilo: "Théories des Modèles et Modèles avec Retards Distribués dans l'Analyse Économique." *Économie Appliquée* (I.S.E.A.), Tome XVIII, Nº 4, 1965, París.
7. Dagum, Camilo: "Bases y principios para la elaboración de modelos en la ciencia económica." Atti del Simposio Internazionale sul Tema: La Statistica

- come Metodologie delle Scienze Sociali. METRON, Istituto di Statistica e Ricerca Sociale, C. Gini, Università di Roma, vol. XXV, 1966.
8. Dagum, Camilo: "Bases et principes pour l'élaboration de modèles en science économique: Une Approche Econométrique." *Revue Tiers-Monde*, Tome VII, N° 27, París, 1966.
 9. Dagum, Camilo: "On Methods and Purposes in Econometric Model Building." Econometric Research Program. Research Memorandum, N° 85. Princeton University, 1967.
 10. Feigl, Herbert: "Notes on Causality". H. Feigl y M. Brodbeck (Eds.): *Readings in The Philosophy of Science*. Nueva York: Appleton-Century-Crafts, 1953.
 11. Gadd, A. y Wold, H.: "The Janus Coefficient: A Measure for the Accuracy of Prediction." Herman Wold (Ed.): *Econometric Model Building, Essays on the Causal chain Approach*. Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1964.
 12. Koopmans, T. C.: "Identification Problems in Economic Model Construction." W. C. Hood and T. C. Koopmans (Eds.): *Studies in Econometric Method*. Nueva York: John Wiley and Sons, 1953.
 13. Koopmans, T. C. y W. C. Hood: "The Estimation of Simultaneous Linear Economic Relationships." W. C. Hood and T. C. Koopmans (Eds.), Ref. 12.
 14. Lange, Oskar: *Wholes and Parts, A General Theory of System Behavior*. Oxford: Pergamon Press, 1965.
 15. Marchal, André: *Systemes et Structures Économiques*. París: Presses Universitaires de France, 1959.
 16. Marschak, Jacob: *Economic Measurements for Policy and Prediction*. W. C. Hood y T. C. Koopmans (Eds.), Ref. 12.
 18. Neyman, Jerzy: "Indeterminism in Science and New Demands on Statisticians." *Journal of the American Statistical Association*, vol. 55, N. 292, diciembre de 1960.
 17. Morgenstern, Oskar: "The Compressibility of Economic Systems and the Problem of Economic Constants." *Zeitschrift für Nationalökonomie*, vol. XXVI, N° 1-3, 1966.
 19. Perroux, François: "Les Macro Décisions". *Economie Appliquée* (I.S.E.A.). N° 2-3, 1949. París.
 20. Perroux, François: "Qu'est-ce que le Développement? *Études*, enero de 1961.
 21. Perroux, François: *L'Économie du XXème Siècle*. París: Presses Universitaires de France, 1961.
 22. Russell, Bertrand: "On the Notion of Cause, with Applications to the Free-Will Problem." H. Feigl and M. Brodbeck (Eds.), Ref. 10.
 23. Wold, Herman: "Forecasting by the Chain Principle. H. Wold (Ed.), Ref. 11.